

안은 정보를 주고 밖은 눈금을 준다 — 한 도메인 안에서 갈라 확인했다

월드모델 실험실

노트 391 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 390이 점 셋으로 대응을 하나 봤다 — 새 학습 행 중 기존 범위 밖 비율과 위약이 남기는 이득 비율이 거의 같다($10/-8 \cdot 16/7.5 \cdot 100/91$). 그리고 “16%와 100% 사이가 비어 있으니 그 사례가 나와야 진짜인지 안다”고 적었다.

가운데 점을 모으려다 실패했다. 만화에서 학습 바닥(5,306)을 걸치는 구간을 받으려 했는데, AniList 에서 받을 수 있는 새 행이 전부 그 아래였다 (2,390 – 5,308, 밖 100%). 우리 만화 학습이 이미 목록 꼭대기라 걸칠 데가 없다.

그래서 점을 모으는 대신 기제를 갈랐다. 노트 381이 편당에 더한 2,038행을 기존 범위 안(1,712행 · 84%)과 밖(326행 · 16%)으로 나눠, 각각 따로 넣고 각각 위약을 붙였다. 사전 등록: 안 쪽은 위약이 이득을 지우고 밖 쪽은 못 지운다.

	실제	부호	위약	잔량
안 (84% · 1,712행)	+0.1582	12/12	-0.0371	-23%
밖 (16% · 326행)	+0.1091	12/12	+0.1138	104%

사전 등록대로다. 같은 도메인 · 같은 유보 · 같은 축에서 새 행을 어느 쪽에서 골랐느냐만 바꿨는데 위약의 운명이 정반대다. 안의 새 행은 정보를 주고, 밖의 새 행은 눈금을 준다.

그리고 이것이 노트 381을 가른다: 판 +0.0348 중 안이 +0.0243 · 밖이 +0.0161 이다 — 그 이득의 46%는 정보가 아니라 눈금이었다.

그래도 밖 326행을 안 뺐다. 조항 ⑤는 이득을 주장하는 것을 막는 규칙이지 자료를 고르는 규칙이 아니다. 밖의 326행은 노트 379가 고친 대표성의 일부라, 빼면 학습이 다시 위로 쏠린다. 조항 ⑤를 자료 결정에 적용하면 편향을 되돌리라는 말이 된다.

1. 가운데 점은 못 모았다

노트 390의 대응을 시험하려면 밖 비율이 30 – 70%인 사례가 필요하다. 만화 학습 라벨 최소가 5,306 이므로 그 위아래를 걸치는 구간 (popularity 2,000 – 20,000)을 받으면 될 것 같았다.

받아 보니 새 행 3,045편이 popularity 2,390 – 5,308 로 전부 학습 최소 아래다. 이유는 단순하다 — 우리 만화 표본이 이미 목록 상위 3,000이라 5,306 위에 남은 것이 거의 없다. 걸칠 데가 없으니 걸치는 표본도 없다. 다른 도메인에서 30 – 70% 사례를 찾는 것은 남겨 둔다.

2. 점 대신 기제를 갈랐다

노트 390의 대응은 도메인 사이 비교라 다른 것이 스무 가지 같이 움직인다. 한 도메인 안에서 가르면 그것들이 상수가 된다.

편당에서 노트 381이 더한 2,038행을 기존 학습 라벨 범위 ($10^{0.954}=9 - 10^{4.004}=10,090$ 후원자)로 갈랐다 — 안 1,712행 · 밖 326행. 팔 다섯을 만들었다: 아무것도 안 넣은 A, 안만 넣은 B와 그 위약 C, 밖만 넣은 D와 그 위약 E. 유보 529행은 다섯이 전부 같다.

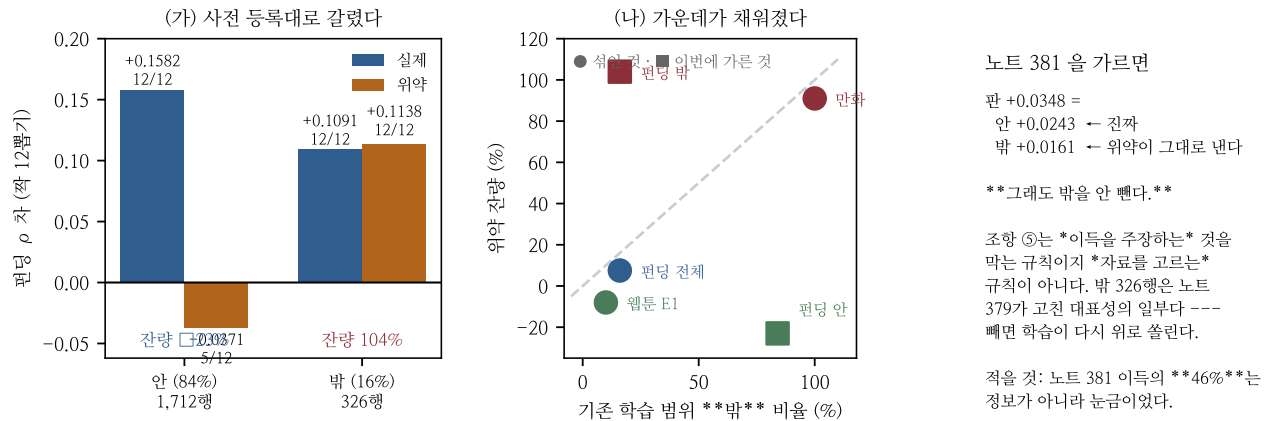


Figure 1: (가) 편당의 더한 행을 안/밖으로 갈라 각각 위약을 붙였다. 안은 위약이 이득을 지우고(잔량 -23%) 밖은 그대로 낸다(104%). (나) 노트 390의 점 셋(원)에 이번에 가른 둘(네모)이 붙었다. (다) 노트 381의 이득 분해.

A 대비	판 차	부호	편당 차	부호
B 안 (84%)	+0.0243	12/12	+0.1582	12/12
C 안 위약	-0.0056	5/12	-0.0371	5/12
D 밖 (16%)	+0.0161	12/12	+0.1091	12/12
E 밖 위약	+0.0165	12/12	+0.1138	12/12

D와 E가 넷째 자리까지 같다. 밖의 326행은 어느 행에 어느 라벨이 붙었는지가 아무 값이 없다 — 그 구간이 존재한다는 사실만 전달한다. 반대로 C는 A보다 아래로 간다: 안의 1,712행에서 라벨을 섞으면 이득이 사라지는 정도가 아니라 잡음을 더한다.

기제가 확인됐다: 기존 범위 안의 새 행은 그 구간을 촘촘히 해서 어느 축이 어느 라벨과 가는지를 더 정확히 알려 준다(섞으면 없어진다). 밖의 새 행은 그 구간이 있다는 것을 알려 주고 그것은 라벨 배치와 무관하다(섞어도 남는다).

3. 그래서 노트 381을 어떻게 읽나

$$\text{판} + 0.0348 = \text{안} + 0.0243 (\text{정보}) + \text{밖} + 0.0161 (\text{눈금})$$

노트 381이 보고한 이득의 46%가 정보가 아니었다. 노트 390이 전체 위약으로 “잔량 7.5%”를 얻은 것은 안의 음수 잔량(-23%)과 밖의 양수 잔량(104%)이 상쇄된 값이었다 — 섞어서 재면 상쇄돼 보인다. 조항 ⑤를 돌릴 때 안/밖을 갈라 보는 것이 낫다.

그런데 밖 326행을 빼지는 않는다. 이유가 셋이다.

첫째, 조항 ⑤의 관할이 다르다. 그 조항은 “이 변경이 판을 올렸다”는 주장을 검증한다. 밖의 326행이 판을 올린 것은 사실이고 (D +0.0161 · 12/12) 다만 그 이유가 정보가 아닐 뿐이다. 자료를 넣을지는 노트 82 · 90의 분모 규칙이 정하고, 그 규칙은 재현성과 대표성을 본다.

둘째, 빼면 편향이 돌아온다. 밖의 326행은 후원자 1 – 8명자리 프로젝트들이고, 노트 379가 밝힌 “우리 표본은 목록 위 19%”를 고치는 바로 그 부분이다. 빼면 학습이 다시 위로 쏠린다. 조항 ⑤를 자료 결정에 적용하면 편향을 되돌리라는 말이 된다.

셋째, 눈금이 틀린 것은 아니다. 밖의 행들이 알려 주는 “후원자 한 자리수 프로젝트가 존재한다”는 참이다. 모형이 그걸 알아서 예측 눈금이 옮겨 가는 것은 과적합이 아니라 교정이다. 위약이 같은 값을 내는 것은 그 정보가 라벨 배치에 안 실려 있다는 뜻이지 가짜라는 뜻이 아니다.

조항 ⑤를 고쳐 적는다: 학습 행을 더해 이득을 주장할 때는 위약이 그 이득을 지워야 한다. 지우지 못하면 그 뭇은 “정보”가 아니라 “눈금”으로 기록하고, 자료를 넣을지는 따로 분모 규칙으로 정한다.

4. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
가운데 점	30 - 70% 사례가 여전히 없다	애니가 받아지면 거기서
지난 채택 안/밖 분해	웹툰 835도 섞여 있다	같은 다섯 팔 설계
애니 아카이브	무게 606 · 덮음 22%	수집 중 (500/3,000)
눈금 뭇을 따로 적기	대장이 정보와 눈금을 안 나눈다	관문 스크립트에 안/밖 분해